

Chapter 3: Systems of Linear Inequalities in Two Variables

Chapter Overview

In this chapter, you will explore linear inequalities in two variables and systems of such inequalities. You will learn how to represent solution regions graphically on the coordinate plane, understand the concept of feasible regions, and apply these tools to solve real-world optimization problems in business, economics, and resource allocation.

Why is this important? Linear inequalities and their systems are fundamental tools in operations research, economics, and business management. When a company needs to decide how many products to manufacture given limited resources, when a farmer needs to plan crop allocation with budget constraints, or when a logistics company needs to optimize delivery routes—all these situations involve systems of linear inequalities. Understanding these concepts gives you the mathematical foundation for linear programming and optimization theory.

Connection to real life: Every business faces constraints: limited budget, limited warehouse space, minimum production requirements, maximum capacity. When a store owner decides how many of each product to stock to maximize profit while staying within budget, they're solving a system of linear inequalities. When you plan your study schedule with time constraints and minimum requirements for each subject, you're working with inequalities. These mathematical tools help us make optimal decisions under real-world constraints.

VOCABULARY - TỪ VỰNG

KEY TERMS FOR THIS CHAPTER

LINEAR INEQUALITIES (BẤT PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH)

- **linear inequality** /'lɪniər ˌɪnɪ'kwɒləti/ (n): bất phương trình bậc nhất

Ex: A linear inequality in two variables has the form $ax + by \leq c$.

- **inequality** /ˌɪnɪ'kwɒləti/ (n): bất đẳng thức, bất phương trình

Ex: The inequality $2x + 3y < 10$ represents a constraint.

- **variable** /'veəriəbl/ (n): biến số, ẩn số

Ex: In the inequality $x + y \geq 5$, x and y are variables.

- **coefficient** /ˌkoʊɪ'fɪjənt/ (n): hệ số

Ex: In $3x + 2y \leq 12$, the coefficients are 3 and 2.

- **constant** /'kɒnstənt/ (n): hằng số

Ex: In $ax + by \leq c$, the letter c represents a constant.

SOLUTIONS (NGHIỆM)

- **solution** /sə'lu:ʃən/ (n): nghiệm

Ex: The pair (2, 3) is a solution to the inequality $x + y \leq 10$.

- **satisfy** /'sætɪsfaɪ/ (v): thỏa mãn

Ex: The point (1, 2) satisfies the inequality $2x + y < 10$.

- **ordered pair** /'ɔ:rdəd peər/ (n): cặp số có thứ tự

Ex: An ordered pair (x, y) represents a point in the plane.

GRAPHICAL REPRESENTATION (BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ)

- **half-plane** /hæf pleɪn/ (n): nửa mặt phẳng

Ex: The solution region is a half-plane bounded by the line.

- **boundary line** /'baʊndəri laɪn/ (n): đường biên

Ex: The boundary line separates the solution region from the rest of the plane.

- **solution region** /sə'lu:ʃən 'ri:dʒən/ (n): miền nghiệm

Ex: The solution region is the set of all points that satisfy the inequality.

- **feasible region** /'fi:zəbl 'ri:dʒən/ (n): miền chấp nhận được

Ex: The feasible region represents all possible solutions to the system.

- **shaded region** /'ʃeɪdɪd 'ri:dʒən/ (n): miền được tô màu

Ex: The shaded region indicates where the inequality holds true.

- **solid line** /'sɒlɪd laɪn/ (n): đường liền nét

Ex: Use a solid line when the boundary is included ($\leq$ or $\geq$).

- **dashed line** /dæʃt laɪn/ (n): đường đứt nét

Ex: Use a dashed line when the boundary is not included ($<$ or $>$).

SYSTEMS (HỆ)

- **system of inequalities** /'sɪstəm əv ˌɪnɪ'kwələtɪz/ (n): hệ bất phương trình

Ex: A system of inequalities consists of two or more inequalities.

- **simultaneous** /ˌsɪməl'teɪniəs/ (adj): đồng thời

Ex: All inequalities must be satisfied simultaneously.

- **intersection** /ˌɪntər'sekʃən/ (n): giao

Ex: The solution is the intersection of all half-planes.

- **vertex** /'vɜ:rtɛks/ (n): đỉnh

Ex: The vertices of the feasible region are important for optimization.

- **polygon** /'pɒlɪɡɒn/ (n): đa giác

Ex: The feasible region is often a polygon.

OPTIMIZATION (TỐI ƯU HÓA)

- **objective function** /əb'dʒektɪv 'fʌŋkʃən/ (n) : hàm mục tiêu

Ex: The objective function represents the quantity to be maximized or minimized.

- **maximize** /'mæksɪmaɪz/ (v) : tối đa hóa

Ex: We want to maximize profit subject to the given constraints.

- **minimize** /'mɪnɪmaɪz/ (v): tối thiểu hóa

Ex: The goal is to minimize cost while meeting all requirements.

- **constraint** /kən'streɪnt/ (n) : ràng buộc, điều kiện ràng buộc

Ex: Budget limitations are constraints in the optimization problem.

- **optimal solution** /'ɒptɪməl sə'lu:ʃən/ (n): nghiệm tối ưu

Ex: The optimal solution occurs at one of the vertices.

- **linear programming** /'lɪniər 'prɒɡræmɪŋ/ (n) : quy hoạch tuyến tính

Ex: Linear programming is used to solve optimization problems.

APPLICATIONS (ỨNG DỤNG)

- **profit** /'prɒfɪt/ (n): lợi nhuận

Ex: The company wants to maximize its profit.

- **revenue** /'revənju:/ (n): doanh thu

Ex: Revenue equals price times quantity sold.

- **cost** /kɒst/ (n): chi phí

Ex: We need to minimize the total cost.

- **budget** /'bʌdʒɪt/ (n) : ngân sách

Ex: The budget constraint limits how much we can spend.

- **resource** /rɪ'sɔ:rs/ (n) : tài nguyên, nguồn lực

Ex: Limited resources require careful allocation.

- **allocation** /,ælə'keɪʃən/ (n) : phân bổ

Ex: Resource allocation is a key management decision.

3.1 LINEAR INEQUALITIES IN TWO VARIABLES

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. Real-World Context | Bối cảnh thực tế

Situation | Tình huống:

On International Children's Day (June 1st), a movie theater shows an animated film. Tickets are sold in two categories:

- **Type 1** (for children aged 6-13): 50,000 VND per ticket
- **Type 2** (for people over 13): 100,000 VND per ticket

The theater calculates that to avoid losses, the total ticket revenue must be at least 20 million VND.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại :

- *Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi) : 50.000 đồng/vé*
- *Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi) : 100.000 đồng/vé*

Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

Question | Câu hỏi : In which cases will the theater have to cover losses?

Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ ?

Let x be the number of Type 1 tickets sold and y be the number of Type 2 tickets sold.

Gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được.

Total revenue (in thousand VND) = $50x + 100y$

Tổng doanh thu (nghìn đồng) = $50x + 100y$

To avoid losses: $50x + 100y \geq 20,000$

The theater will have losses when: $50x + 100y < 20,000$

This is an example of a **linear inequality in two variables**.

*Đây là một ví dụ về **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**.*

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Linear Inequality in Two Variables (Bất phương trình bậc nhất hai ẩn):

A **linear inequality in two variables** x and y has one of the following forms:

$$ax + by < c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by \geq c$$

where a, b, c are real constants with **a and b not both equal to zero**, and x, y are variables.

Một bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y có một trong các dạng sau :

$$ax + by < c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by \geq c$$

*trong đó a, b, c là những số thực đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0**, và x, y là các ẩn số.*

Key points | Điểm chính:

- At least one of a or b must be non-zero ($a \neq 0$ or $b \neq 0$)
- The inequality symbols are: $<$ (less than), $>$ (greater than), $\leq$ (less than or equal to), $\geq$ (greater than or equal to)
- An ordered pair (x_0, y_0) is a **solution** if it satisfies the inequality

*Ít nhất một trong a hoặc b phải khác 0. Cặp số (x_0, y_0) là **nghiệm** nếu nó thỏa mãn bất phương trình.*

WORKED EXAMPLE 1 | VÍ DỤ MẪU 1

Which of the following are linear inequalities in two variables?

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

a)

$$2x + 3y < 1$$

b)

$$2x^2 + 3y < 1$$

c)

$$x - 5 \geq 0$$

d)

$$3x + 4y - 7 \leq 0$$

Solution | Giải:

a) **IS a linear inequality in two variables** with $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$.

LÀ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với $a = 2$, $b = 3$, $c = 1$.

b) **NOT a linear inequality in two variables** because it contains x^2 , which is not linear.

KHÔNG phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa x^2 , không phải bậc nhất.

c) **NOT a linear inequality in two variables** because it has only one variable (x).

KHÔNG phải bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chỉ có một biến (x).

d) **IS a linear inequality in two variables.** We can rewrite it as $3x + 4y \leq 7$ with $a = 3$, $b = 4$, $c = 7$.

LÀ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta có thể viết lại thành $3x + 4y \leq 7$ với $a = 3$, $b = 4$, $c = 7$.

WORKED EXAMPLE 2 | VÍ DỤ MẪU 2

Given the linear inequality $x + 2y > 5$. Which of the following ordered pairs is a solution?

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y > 5$. Cặp số nào sau đây là một nghiệm ?

a) (3, 4)

b) (0, -1)

c) (1, 2)

Solution | Giải:

To check if an ordered pair is a solution, substitute the values into the inequality:

Để kiểm tra xem cặp số có phải là nghiệm không, thay các giá trị vào bất phương trình :

a) Check (3, 4):

$$3 + 2(4) = 3 + 8 = 11$$

Since $11 > 5$ is **TRUE**, the pair (3, 4) **IS a solution**.

Vì $11 > 5$ là **ĐÚNG**, cặp số $(3, 4)$ **LÀ nghiệm**.

b) Check $(0, -1)$:

$$0 + 2(-1) = 0 - 2 = -2$$

Since $-2 > 5$ is **FALSE**, the pair $(0, -1)$ **IS NOT a solution**.

Vì $-2 > 5$ là **SAI**, cặp số $(0, -1)$ **KHÔNG phải nghiệm**.

c) Check $(1, 2)$:

$$1 + 2(2) = 1 + 4 = 5$$

Since $5 > 5$ is **FALSE** (5 is not greater than 5), the pair $(1, 2)$ **IS NOT a solution**.

Vì $5 > 5$ là **SAI** (5 không lớn hơn 5), cặp số $(1, 2)$ **KHÔNG phải nghiệm**.

Answer: Only $(3, 4)$ is a solution.

Đáp án : Chỉ có $(3, 4)$ là nghiệm.

IMPORTANT NOTE | LƯU Ý QUAN TRỌNG

Infinite Solutions | Vô số nghiệm :

A linear inequality in two variables always has **infinitely many solutions**.

Một bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

For example, for $x + 2y \geq 0$:

- $(0, 0)$ is a solution
- $(2, 0)$ is a solution
- $(0, 1)$ is a solution
- $(10, 5)$ is a solution
- ... and infinitely many more!

PRACTICE 1 | LUYỆN TẬP 1

Given the linear inequality $x + 2y \geq 0$:

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y \geq 0$:

a) Find at least two solutions to this inequality.

Hãy chỉ ra ít nhất hai nghiệm của bất phương trình trên.

b) When $y = 0$, how many values of x satisfy the inequality?

Với $y = 0$, có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho ?

Answer | Đáp án:

a) Examples of solutions: $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 1)$, $(-2, 2)$, $(4, -1)$, etc.

b) When $y = 0$: $x + 2(0) \geq 0 \rightarrow x \geq 0$. So there are **infinitely many values** of x (all non-negative real numbers).

B. Graphical Representation | Biểu diễn đồ thị

The solution set of a linear inequality can be represented graphically as a region in the coordinate plane.

Tập nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn có thể được biểu diễn đồ thị như một miền trong mặt phẳng tọa độ.

💡 KEY CONCEPT | KHÁI NIỆM CHÍNH

Solution Region (Miền nghiệm):

In the coordinate plane, the set of all points whose coordinates are solutions to the linear inequality $ax + by \leq c$ (or $\geq, <, >$) is called the **solution region** of that inequality.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq c$ (hoặc $\geq, <, >$) được gọi là **miền nghiệm** của bất phương trình đó.

Important property | Tính chất quan trọng:

The line $ax + by = c$ (called the **boundary line**) divides the coordinate plane into two half-planes:

- One half-plane consists of points (x, y) where $ax + by > c$
- The other half-plane consists of points (x, y) where $ax + by < c$

Đường thẳng $ax + by = c$ (gọi là **đường biên**) chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng :

- Một nửa mặt phẳng gồm các điểm (x, y) thỏa mãn $ax + by > c$
- Nửa mặt phẳng còn lại gồm các điểm (x, y) thỏa mãn $ax + by < c$

STEPS TO GRAPH A LINEAR INEQUALITY | CÁC BƯỚC VẼ MIỀN NGHIỆM

To represent the solution region of $ax + by \leq c$ (or $\geq, <, >$) on the coordinate plane:

Để biểu diễn miền nghiệm của $ax + by \leq c$ (hoặc $\geq, <, >$) trên mặt phẳng tọa độ :

Step 1 : Draw the boundary line | Vẽ đường biên

Draw the line $ax + by = c$

- Use a **solid line** for $\leq$ or $\geq$ (boundary included)
- Use a **dashed line** for $<$ or $>$ (boundary not included)

Vẽ đường thẳng $ax + by = c$

- Dùng **đường liền nét** cho $\leq$ hoặc $\geq$ (biên được tính vào)
- Dùng **đường đứt nét** cho $<$ hoặc $>$ (biên không được tính vào)

Step 2: Choose a test point | Chọn điểm thử

Choose a point not on the line (usually the origin $O(0, 0)$ if it's not on the line)

Chọn một điểm không nằm trên đường thẳng (thường là gốc tọa độ $O(0, 0)$ nếu nó không nằm trên đường thẳng)

Step 3: Test the inequality | Kiểm tra bất phương trình

Substitute the test point into the inequality:

- If the inequality is **TRUE**, shade the half-plane containing the test point
- If the inequality is **FALSE**, shade the other half-plane

Thay điểm thử vào bất phương trình :

- Nếu bất phương trình **ĐÚNG**, tô màu nửa mặt phẳng chứa điểm thử
- Nếu bất phương trình **SAI**, tô màu nửa mặt phẳng còn lại

WORKED EXAMPLE 3 | VÍ DỤ MẪU 3

Represent the solution region of the inequality $2x - y \leq 4$ on the coordinate plane.

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \leq 4$ trên mặt phẳng tọa độ.

Solution | Giải:

Step 1 : Draw the boundary line | Vẽ đường biên

Draw the line $2x - y = 4$

To find two points on this line:

- When $x = 0$: $-y = 4 \rightarrow y = -4$, so point $(0, -4)$
- When $y = 0$: $2x = 4 \rightarrow x = 2$, so point $(2, 0)$

Since the inequality is $\leq$ (includes equality), use a **solid line**.

Vẽ đường thẳng $2x - y = 4$. Tìm hai điểm : $(0, -4)$ và $(2, 0)$. Vì bất phương trình là $\leq$, dùng đường liền nét.

Step 2: Choose a test point | Chọn điểm thử

Choose the origin $O(0, 0)$ as the test point (it's not on the line).

Chọn gốc tọa độ $O(0, 0)$ làm điểm thử (nó không nằm trên đường thẳng).

Step 3: Test the inequality | Kiểm tra

Substitute $(0, 0)$ into $2x - y \leq 4$:

$$2(0) - 0 = 0 \leq 4$$

This is **TRUE**, so the solution region is the half-plane containing $O(0, 0)$.

Điều này **ĐÚNG**, nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa $O(0, 0)$.

Answer: The solution region is the half-plane below and to the left of the line $2x - y = 4$, including the line itself.

Đáp án : Miền nghiệm là nửa mặt phẳng phía dưới và bên trái đường thẳng $2x - y = 4$, bao gồm cả đường thẳng đó.

PRACTICE 2 | LUYỆN TẬP 2

Represent the solution region of each inequality on the coordinate plane:

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ :

a)

$$x + y \geq 3$$

b)

$$3x - 2y < 6$$

c)

$$y > 2x + 1$$

APPLICATION 1 | VẬN DỤNG 1

Mr. An wants to rent a car (with driver) for one week. The rental fees are as follows:

Ông An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe được cho như sau :

Period	Fixed fee (thousand VND/day)	Distance fee (thousand VND/km)
Monday to Friday	900	8
Saturday and Sunday	1,500	10

a) Let x and y be the number of kilometers Mr. An travels on weekdays and weekends respectively. Write an inequality expressing the relationship between x and y such that the total amount Mr. An pays does not exceed 14 million VND.

Gọi x và y lần lượt là số kilômét ông An đi trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền ông An phải trả không quá 14 triệu đồng.

b) Represent the solution region of the inequality from part (a) on the coordinate plane.

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.

Solution | Giải:

a) Setting up the inequality | Lập bất phương trình:

Total cost for weekdays (5 days): $5(900) + 8x = 4,500 + 8x$ (thousand VND)

Total cost for weekends (2 days): $2(1,500) + 10y = 3,000 + 10y$ (thousand VND)

Total cost: $(4,500 + 8x) + (3,000 + 10y) = 7,500 + 8x + 10y$ (thousand VND)

For the total not to exceed 14 million VND (14,000 thousand VND):

$$7,500 + 8x + 10y \leq 14,000$$

$$8x + 10y \leq 6,500$$

Or simplified:

$$4x + 5y \leq 3,250$$

b) Graphical representation | Biểu diễn đồ thị:

Draw the line $4x + 5y = 3,250$

- When $x = 0$: $y = 650$

- When $y = 0$: $x = 812.5$

Test point $O(0, 0)$: $4(0) + 5(0) = 0 \leq 3,250$ ✓ (TRUE)

The solution region is the half-plane containing the origin, bounded by the line $4x + 5y = 3,250$, with $x \geq 0$ and $y \geq 0$ (since distances cannot be negative).

Miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bị chặn bởi đường thẳng $4x + 5y = 3,250$, với $x \geq 0$ và $y \geq 0$.

3.2 SYSTEMS OF LINEAR INEQUALITIES IN TWO VARIABLES

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. Definition | Định nghĩa

Situation | Tình huống:

This year, an electronics store plans to sell two types of air conditioners: two-way air conditioners and one-way air conditioners, with an initial capital not exceeding 1.2 billion VND.

Trong năm nay, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa : điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.

Type	Purchase price	Expected profit
Two-way AC	20 million VND/unit	3.5 million VND/unit
One-way AC	10 million VND/unit	2 million VND/unit

The store estimates that total market demand will not exceed 100 units of both types.

Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại.

Question: If you were the store owner, how many units of each type should you invest in to maximize profit?

Nếu là chủ cửa hàng thì em cần đầu tư kinh doanh mỗi loại bao nhiêu máy để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?

Let x be the number of two-way AC units and y be the number of one-way AC units.

Gọi x là số máy điều hòa hai chiều và y là số máy điều hòa một chiều.

The variables x and y must satisfy several conditions:

- $x \geq 0, y \geq 0$ (non-negative quantities)
- $x + y \leq 100$ (market demand constraint)
- $20x + 10y \leq 1,200$ (budget constraint, in million VND)

These form a **system of linear inequalities**.

Các biến x và y phải thỏa mãn nhiều điều kiện, tạo thành một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**.

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

System of Linear Inequalities in Two Variables | Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A **system of linear inequalities in two variables** is a set of two or more linear inequalities in the same two variables.

*Một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn** là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.*

Solution of a system | Nghiệm của hệ:

An ordered pair (x_0, y_0) is a **solution** of a system of linear inequalities when it is **simultaneously** a solution to **all** inequalities in the system.

*Cặp số (x_0, y_0) là **nghiệm** của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi (x_0, y_0) **đồng thời** là nghiệm của **tất cả** các bất phương trình trong hệ đó.*

WORKED EXAMPLE 4 | VÍ DỤ MẪU 4

Consider the system:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 150 \end{cases}$$

a) Is this a system of linear inequalities in two variables?

Hệ trên có phải là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn không ?

b) Check whether the ordered pair $(0, 0)$ is a solution to this system.

Kiểm tra xem cặp số $(x; y) = (0; 0)$ có phải là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không.

c) Check whether (50, 120) is a solution.

Kiểm tra xem (50, 120) có phải là nghiệm không.

Solution | Giải:

a) Yes, this is a system of linear inequalities in two variables x and y.

Có, đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.

b) Check (0, 0):

- First inequality: $0 \geq 0$ ✓ (TRUE)
- Second inequality: $0 \geq 0$ ✓ (TRUE)
- Third inequality: $0 + 0 = 0 \leq 150$ ✓ (TRUE)

Since (0, 0) satisfies **all three inequalities**, it **IS a solution** to the system.

*Vì (0, 0) thỏa mãn **cả ba bất phương trình**, nó **LÀ nghiệm** của hệ.*

c) Check (50, 120):

- First inequality: $50 \geq 0$ ✓ (TRUE)
- Second inequality: $120 \geq 0$ ✓ (TRUE)
- Third inequality: $50 + 120 = 170 \leq 150$ ✗ (FALSE)

Since (50, 120) does **NOT** satisfy the third inequality, it **IS NOT a solution** to the system.

*Vì (50, 120) **KHÔNG** thỏa mãn bất phương trình thứ ba, nó **KHÔNG phải nghiệm** của hệ.*

B. Graphical Representation of Solution Regions | Biểu diễn miền nghiệm

KEY CONCEPT | KHÁI NIỆM CHÍNH

Solution Region of a System | Miền nghiệm của hệ:

In the coordinate plane, the set of all points whose coordinates are solutions to the system of linear inequalities is called the **solution region** (or **feasible region**) of that system.

*Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là **miền nghiệm** của hệ bất phương trình đó.*

Important property | Tính chất quan trọng:

The solution region of a system is the **intersection** of the solution regions of all individual inequalities in the system.

*Miền nghiệm của hệ là **giao** các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.*

STEPS TO GRAPH A SYSTEM | CÁC BƯỚC VẼ MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ

To represent the solution region of a system of linear inequalities:

Để biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Step 1: On the same coordinate plane, identify the solution region of each linear inequality in the system and shade out (or cross-hatch) the regions that do NOT satisfy each inequality.

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.

Step 2: The region that is NOT shaded out (the intersection of all individual solution regions) is the solution region of the system.

Miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

WORKED EXAMPLE 5 | VÍ DỤ MẪU 5

Represent the solution region of the following system on the coordinate plane:

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ :

$$\begin{cases} 7x + 4y \leq 2,400 \\ x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Solution | Giải:

Step 1: Find the solution region of each inequality | Tìm miền nghiệm của từng bất phương trình

Inequality 1:

$$7x + 4y \leq 2,400$$

- Boundary line: $7x + 4y = 2,400$
- When $x = 0$: $y = 600$
- When $y = 0$: $x \approx 342.86$
- Test $O(0, 0)$: $7(0) + 4(0) = 0 \leq 2,400 \checkmark$
- Solution region D_1 : half-plane containing the origin

Inequality 2:

$$x + y \leq 100$$

- Boundary line: $x + y = 100$
- When $x = 0$: $y = 100$
- When $y = 0$: $x = 100$
- Test $O(0, 0)$: $0 + 0 = 0 \leq 100$ ✓
- Solution region D_2 : half-plane containing the origin

Inequality 3:

$$x \geq 0$$

- Boundary line: $x = 0$ (the y-axis)
- Solution region D_3 : right half-plane (where x is positive)

Step 2: Find the intersection | Tìm giao các miền

The solution region of the system is the intersection $D_1 \cap D_2 \cap D_3$, which is the region that satisfies all three inequalities simultaneously.

Miền nghiệm của hệ là giao $D_1 \cap D_2 \cap D_3$, là miền thỏa mãn cả ba bất phương trình đồng thời.

This region is bounded by:

- The line $7x + 4y = 2,400$
- The line $x + y = 100$
- The y-axis ($x = 0$)
- The x-axis (implied by the context, though not explicitly stated)

Answer: The solution region is a polygonal region in the first quadrant.

Đáp án : Miền nghiệm là một miền đa giác trong góc phần tư thứ nhất.

 PRACTICE 3 | LUYỆN TẬP 3

Represent the solution region of the following system on the coordinate plane:

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ :

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y > 0 \\ x + y \leq 100 \\ 2x + y < 120 \end{cases}$$

3.3 LINEAR PROGRAMMING - OPTIMIZATION PROBLEMS

QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH - BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA

A. The Fundamental Theorem | Định lí cơ bản

Many real-world problems involve finding the maximum or minimum value of a linear expression subject to constraints expressed as a system of linear inequalities. This is the foundation of **linear programming**.

Nhiều bài toán thực tế liên quan đến việc tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một biểu thức tuyến tính với các ràng buộc được biểu diễn bằng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây là nền tảng của **quy hoạch tuyến tính**.

FUNDAMENTAL THEOREM | ĐỊNH LÍ CƠ BẢN

Optimization Theorem | Định lí tối ưu:

Let $F(x, y) = ax + by$ be a linear expression (called the **objective function**), and let R be a polygonal region (the **feasible region**) defined by a system of linear inequalities.

Cho $F(x, y) = ax + by$ là một biểu thức tuyến tính (gọi là **hàm mục tiêu**), và R là một miền đa giác (gọi là **miền chấp nhận được**) được xác định bởi một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Then:

The maximum value (or minimum value) of $F(x, y)$ over the region R , if it exists, is attained at **one of the vertices** of the polygon R .

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x, y)$ trên miền đa giác R , nếu tồn tại, đạt được tại **một trong các đỉnh** của đa giác R .

Practical implication | Ý nghĩa thực tế:

To find the maximum or minimum of $F(x, y)$:

1. Find all vertices of the feasible region

2. Evaluate F at each vertex
3. Compare the values to find the maximum or minimum

STEPS TO SOLVE LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Step 1: Define variables | Xác định biến

Let x and y represent the quantities to be determined.

Gọi x và y là các đại lượng cần xác định.

Step 2 : Write the objective function | Viết hàm mục tiêu

Express the quantity to be maximized or minimized as $F(x, y) = ax + by$.

Biểu diễn đại lượng cần tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa dưới dạng $F(x, y) = ax + by$.

Step 3 : Write the constraints | Viết các ràng buộc

Express all constraints as a system of linear inequalities.

Biểu diễn tất cả các ràng buộc dưới dạng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Step 4: Graph the feasible region | Vẽ miền chấp nhận được

Represent the solution region of the system on the coordinate plane and identify all vertices.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ và xác định tất cả các đỉnh.

Step 5: Evaluate at vertices | Tính giá trị tại các đỉnh

Calculate $F(x, y)$ at each vertex of the feasible region.

Tính giá trị của $F(x, y)$ tại mỗi đỉnh của miền chấp nhận được.

Step 6 : Compare and conclude | So sánh và kết luận

The maximum (or minimum) value of F is the largest (or smallest) value obtained in Step 5.

Giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của F là giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) thu được ở Bước 5.

WORKED EXAMPLE 6 | VÍ DỤ MẪU 6

Solve the air conditioner problem from the opening situation.

Giải bài toán điều hòa ở tình huống mở đầu.

Given:

- Two-way AC: 20 million VND purchase price, 3.5 million VND profit per unit
- One-way AC: 10 million VND purchase price, 2 million VND profit per unit
- Budget: maximum 1.2 billion VND (1,200 million VND)
- Market demand: maximum 100 units total

Find: How many units of each type should be purchased to maximize profit?

Tìm : Cần nhập bao nhiêu máy mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất ?

Solution | Giải:

Step 1: Define variables | Xác định biến

Let x = number of two-way AC units

Let y = number of one-way AC units

Gọi x là số máy điều hòa hai chiều, y là số máy điều hòa một chiều.

Step 2 : Write the objective function | Viết hàm mục tiêu

Profit:

$$F(x, y) = 3.5x + 2y$$

(in million VND)

Lợi nhuận:

$$F(x, y) = 3,5x + 2y$$

(triệu đồng)

Step 3 : Write the constraints | Viết các ràng buộc

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \text{ (market demand)} \\ 20x + 10y \leq 1,200 \text{ (budget)} \end{cases}$$

Simplifying the budget constraint:

$$2x + y \leq 120$$

Step 4: Graph the feasible region | Vẽ miền chấp nhận được

The feasible region is a quadrilateral OABC with vertices:

- $O(0, 0)$

- $A(0, 100)$ [intersection of y-axis and $x + y = 100$]
- $B(20, 80)$ [intersection of $x + y = 100$ and $2x + y = 120$]
- $C(60, 0)$ [intersection of x-axis and $2x + y = 120$]

Miền chấp nhận được là tứ giác $OABC$ với các đỉnh :

- $O(0, 0)$
- $A(0, 100)$
- $B(20, 80)$
- $C(60, 0)$

To find vertex B:

Solve the system:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 2x + y = 120 \end{cases}$$

Subtracting: $x = 20$, then $y = 80$

Step 5: Evaluate at vertices | Tính giá trị tại các đỉnh

- $F(0, 0) = 3.5(0) + 2(0) = 0$
- $F(0, 100) = 3.5(0) + 2(100) = 200$
- $F(20, 80) = 3.5(20) + 2(80) = 70 + 160 = 230$
- $F(60, 0) = 3.5(60) + 2(0) = 210$

Step 6: Conclusion | Kết luận

The maximum profit is **230 million VND**, achieved when purchasing **20 two-way AC units** and **80 one-way AC units**.

*Lợi nhuận lớn nhất là **230 triệu đồng**, đạt được khi nhập **20 máy điều hòa hai chiều** và **80 máy điều hòa một chiều**.*

APPLICATION 2 | VẬN DỤNG 2

A store plans to purchase two types of computers, A and B, with prices of 10 million VND and 20 million VND respectively, with an initial capital not exceeding 4 billion VND. Type A brings a profit of 2.5 million VND per unit sold, and type B brings a profit of 4 million VND per unit sold. The store can sell a maximum of 250 computers. To maximize profit, how many computers of each type should the store purchase?

Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy tính A và B, giá mỗi chiếc lần lượt là 10 triệu đồng và 20 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 4 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận 2,5 triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận 4 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng có thể bán được tối đa 250 máy tính. Để lợi nhuận thu được là lớn nhất, cửa hàng cần nhập về mỗi loại máy tính bao nhiêu chiếc ?

Solution | Giải:

Step 1: Define variables

Let x = number of type A computers

Let y = number of type B computers

Step 2: Objective function

Maximize profit:

$$F(x, y) = 2.5x + 4y$$

(million VND)

Step 3: Constraints

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 250 \text{ (sales capacity)} \\ 10x + 20y \leq 4,000 \text{ (budget)} \end{cases}$$

Simplifying:

$$x + 2y \leq 400$$

Step 4: Find vertices

The feasible region is bounded by:

- $O(0, 0)$
- $A(0, 200)$ [from $x + 2y = 400$ when $x = 0$]
- $B(150, 100)$ [intersection of $x + y = 250$ and $x + 2y = 400$]
- $C(250, 0)$ [from $x + y = 250$ when $y = 0$]

To find B: Solve

$$\begin{cases} x + y = 250 \\ x + 2y = 400 \end{cases}$$

Subtracting: $y = 150$... Wait, let me recalculate.

From $x + y = 250$: $x = 250 - y$

Substitute into $x + 2y = 400$: $(250 - y) + 2y = 400$

$$250 + y = 400$$

$$y = 150$$

$$\text{Then } x = 250 - 150 = 100$$

So $B(100, 150)$

Step 5: Evaluate

- $F(0, 0) = 0$
- $F(0, 200) = 2.5(0) + 4(200) = 800$
- $F(100, 150) = 2.5(100) + 4(150) = 250 + 600 = 850$
- $F(250, 0) = 2.5(250) + 4(0) = 625$

Step 6: Conclusion

Maximum profit is **850 million VND** when purchasing **100 type A computers** and **150 type B computers**.

*Lợi nhuận lớn nhất là **850 triệu đồng** khi nhập **100 máy loại A** và **150 máy loại B**.*

WORKED EXAMPLE 7 | VÍ DỤ MẪU 7

A farmer has 100 hectares of land and wants to plant corn and soybeans. Corn requires 2 hours of labor per hectare and soybeans require 3 hours per hectare. The farmer has 240 hours of labor available. Profit from corn is 5 million VND per hectare and from soybeans is 6 million VND per hectare. How many hectares of each crop should be planted to maximize profit?

Một nông dân có 100 héc-ta đất và muốn trồng ngô và đậu nành. Ngô cần 2 giờ lao động mỗi héc-ta và đậu nành cần 3 giờ mỗi héc-ta. Nông dân có 240 giờ lao động. Lợi nhuận từ ngô là 5 triệu đồng mỗi héc-ta và từ đậu nành là 6 triệu đồng mỗi héc-ta. Cần trồng bao nhiêu héc-ta mỗi loại để tối đa hóa lợi nhuận ?

Solution | Giải:

Step 1: Let x = hectares of corn, y = hectares of soybeans

Step 2: Maximize

$$F(x, y) = 5x + 6y$$

Step 3: Constraints:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \text{ (land)} \\ 2x + 3y \leq 240 \text{ (labor)} \end{cases}$$

Step 4: Vertices:

- $O(0, 0)$
- $A(0, 80)$ [from $2x + 3y = 240$ when $x = 0$]
- $B(60, 40)$ [intersection]
- $C(100, 0)$ [from $x + y = 100$ when $y = 0$]

To find B: Solve

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 2x + 3y = 240 \end{cases}$$

From first: $x = 100 - y$

Substitute: $2(100 - y) + 3y = 240$

$$200 - 2y + 3y = 240$$

$y = 40$, then $x = 60$

Step 5: Evaluate:

- $F(0, 0) = 0$
- $F(0, 80) = 6(80) = 480$
- $F(60, 40) = 5(60) + 6(40) = 300 + 240 = 540$
- $F(100, 0) = 5(100) = 500$

Step 6: Maximum profit is **540 million VND** with **60 hectares of corn** and **40 hectares of soybeans**.

Lợi nhuận lớn nhất là 540 triệu đồng với 60 héc-ta ngô và 40 héc-ta đậu nành.



REVIEW EXERCISES | BÀI TẬP ÔN TẬP

Exercise 1 | Bài tập 1 :

Determine which of the following are linear inequalities in two variables:

Xác định bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn :

a)

$$3x - 2y > 7$$

b)

$$x^2 + y \leq 5$$

c)

$$2x + 3y - 4 \geq 0$$

d)

$$xy < 10$$

Exercise 2 | Bài tập 2 :

Represent the solution region of each inequality on the coordinate plane:

Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ :

a)

$$2x + y \leq 6$$

b)

$$x - 3y > 9$$

c)

$$y \geq 2x - 4$$

Exercise 3 | Bài tập 3 :

Represent the solution region of the following system:

Biểu diễn miền nghiệm của hệ sau:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 8 \\ x + 2y \leq 7 \end{cases}$$

Exercise 4 | Bài tập 4 :

A factory produces two products, X and Y. Each unit of X requires 2 hours on Machine A and 1 hour on Machine B. Each unit of Y requires 1 hour on Machine A and 3 hours on Machine B. Machine A is available for 16 hours per day and Machine B for 18 hours per day. The profit from X is 30,000 VND per unit and from Y is 40,000 VND per unit. How many units of each product should be produced daily to maximize profit?

Một nhà máy sản xuất hai sản phẩm X và Y. Mỗi đơn vị X cần 2 giờ trên Máy A và 1 giờ trên Máy B. Mỗi đơn vị Y cần 1 giờ trên Máy A và 3 giờ trên Máy B. Máy A có sẵn 16 giờ mỗi ngày và Máy B có 18 giờ. Lợi nhuận từ X là 30.000 đồng mỗi đơn vị và từ Y là 40.000 đồng. Cần sản xuất bao nhiêu đơn vị mỗi sản phẩm mỗi ngày để tối đa hóa lợi nhuận ?

Exercise 5 | Bài tập 5 :

A nutritionist is planning a meal that must provide at least 300 calories and at least 36 grams of protein. Food A provides 100 calories and 10 grams of protein per serving and costs 2,000 VND. Food B provides 150 calories and 12 grams of protein per serving and costs 3,000 VND. How many servings of each food should be included to minimize cost while meeting the nutritional requirements?

Một chuyên gia dinh dưỡng đang lập kế hoạch bữa ăn phải cung cấp ít nhất 300 calo và ít nhất 36 gam protein. Thực phẩm A cung cấp 100 calo và 10 gam protein mỗi khẩu phần và có giá 2.000 đồng. Thực phẩm B cung cấp 150 calo và 12 gam protein mỗi khẩu phần và có giá 3.000 đồng. Cần bao nhiêu khẩu phần mỗi loại để tối thiểu hóa chi phí trong khi đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng ?

CHAPTER SUMMARY | TÓM TẮT CHƯƠNG

KEY CONCEPTS | KHÁI NIỆM CHÍNH

1. Linear Inequality in Two Variables | Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Form:

$$ax + by < c$$

(or $>$, $\leq$, $\geq$) where a and b are not both zero.

An ordered pair (x_0, y_0) is a solution if it satisfies the inequality.

2. Solution Region | Miền nghiệm:

- The boundary line $ax + by = c$ divides the plane into two half-planes
- Use a solid line for $\leq$ or $\geq$, dashed line for $<$ or $>$
- Test a point to determine which half-plane is the solution region

3. System of Linear Inequalities | Hệ bất phương trình:

A solution must satisfy **all** inequalities simultaneously.

The solution region is the **intersection** of individual solution regions.

4. Linear Programming | Quy hoạch tuyến tính:

To optimize $F(x, y) = ax + by$ over a feasible region:

- Find all vertices of the feasible region
- Evaluate F at each vertex
- The maximum (or minimum) occurs at one of the vertices

5. Applications | Ứng dụng:

- Resource allocation (phân bổ tài nguyên)
- Production planning (kế hoạch sản xuất)
- Budget optimization (tối ưu hóa ngân sách)
- Profit maximization (tối đa hóa lợi nhuận)
- Cost minimization (tối thiểu hóa chi phí)

 **Congratulations! You have completed Chapter 3: Systems of Linear Inequalities in Two Variables.**

Next chapter: Chapter 4: Trigonometric Functions

Chúc mừng ! Bạn đã hoàn thành Chương 3 : Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương tiếp theo: Chương 4 : Hàm số lượng giác